LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

METSI

N31
FCE · UBA

N31

La inteligencia artificial es pertinente cuando agrega valor frente a una alternativa simple y su riesgo puede gobernarse.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

¿Para qué usar IA y hasta dónde?

Selección de usos, capacidades y límites de autonomía

Contenido

Cuándo conviene usar IA y qué podemos dejarle hacer

Ruta núcleo y preparación. Seguí NÚCLEO para resolver las consignas. EXT. amplía enfoques y transferencias. El tiempo depende de tus conocimientos previos y de la ficha que prepares.

Una lectura previa para llegar al encuentro con preguntas, evidencia y una decisión revisable.

• Referentes SIN NUM. p. 3

01 Pregunta profesional NÚCLEO p. 4

02 La recomendación parecía buena, pero la materia no servía para su plan NÚCLEO p. 6

03 Hotel Horizonte: había una habitación, pero no permiso para ofrecerla NÚCLEO p. 7

04 Tesis NÚCLEO p. 10

05 De observar el servicio a decidir qué automatizar EXT. p. 12

06 Cinco operaciones detrás de una misma pantalla NÚCLEO p. 12

07 La misma conversación puede necesitar cinco controles NÚCLEO p. 16

08 Comparar contra una alternativa que realmente podríamos usar NÚCLEO p. 16

09 Predecir no demuestra qué intervención va a funcionar NÚCLEO p. 17

10 Mostrar la duda de una manera que permita actuar EXT. p. 20

11 Supervisar no es hacer clic en «aprobar» NÚCLEO p. 20

12 Citar una fuente no significa tener razón NÚCLEO p. 21

13 Definir cuándo no usar y cómo seguir atendiendo NÚCLEO p. 22

14 Tres preguntas que ninguna métrica del modelo responde sola EXT. p. 23

15 Instrumento HH-31: una ficha para justificar el uso NÚCLEO p. 24

\+ Ficha trabajada · preparar una mejora de categoría NÚCLEO p. 28

16 Volver a la universidad: ayudar sin inventar equivalencias EXT. p. 28

17 Contraejemplo: pedirle a un modelo que compruebe una fecha conocida EXT. p. 29

18 Errores que conviene detectar antes de ampliar EXT. p. 29

19 Lo que cambia en el trabajo profesional EXT. p. 30

20 Límites: ni confiar por entusiasmo ni rechazar por costumbre EXT. p. 31

21 Una lectura situada desde América Latina EXT. p. 31

22 Síntesis NÚCLEO p. 33

23 Cinco píldoras para recordar EXT. p. 34

• Del concepto al producto SIN NUM. p. 35

24 Glosario esencial EXT. p. 36

25 Preguntas de preparación NÚCLEO p. 37

• Referencias base SIN NUM. p. 38

Nota. SIN NUM. identifica aparatos de orientación y referencia.

Referentes

Seis referentes y las obras principales utilizadas para construir N31.

01

PAULO FREIRE

Pedagogía del oprimido

Siglo XXI Editores · 2005

Ayuda a preguntar si quienes reciben una decisión pueden comprenderla, discutirla y participar en su revisión.

02

MARIO BUNGE

Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento

Gedisa · 2004

Exige precisar qué afirmamos y qué evidencia permitiría distinguir una explicación de una etiqueta atractiva.

03

STUART RUSSELL

Artificial Intelligence: A Modern Approach

Fourth Edition. Pearson · 2021

Aporta herramientas para analizar agentes, objetivos y entornos, sin reducir la IA a una conversación.

04

PETER NORVIG

Artificial Intelligence: A Modern Approach

Fourth Edition. Pearson · 2021

Permite reconocer mecanismos distintos —búsqueda, reglas, aprendizaje y acción— y discutir sus combinaciones.

05

JUDEA PEARL

The Book of Why

Basic Books · 2018

Distingue reconocer una asociación de demostrar el efecto de una intervención. Predecir no alcanza para decidir qué medida funciona.

06

VIRGINIA DIGNUM

Responsible Artificial Intelligence

Springer · 2019

Sitúa la responsabilidad en las decisiones de diseño, organización y uso que hacen posible una aplicación de IA.

N31 no resume estas fuentes ni las convierte en receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.

01 METSI · N31 PROBLEMA NÚCLEO

Pregunta profesional

¿Qué mejora una IA en este trabajo y qué decisiones no deberíamos dejarle tomar?

Producto para el encuentro. Una ficha HH-31 de una tarea del hotel: alternativa practicable, fuentes, permisos, costo completo y condición que obliga a limitar el uso.

Cómo recorrer la nota. Separá operaciones y permisos (06–07); compará el trabajo completo y distinguí predicción de intervención (08–09). Después diseñá supervisión, respaldo y continuidad (11–13) y completá la ficha 15.

Fluidez y potencia no prueban pertinencia cuando una alternativa simple resuelve la tarea con menor riesgo.

La recomendación parecía buena, pero la materia no servía para su plan

Imaginemos esta situación en una universidad. Una estudiante trabaja por la tarde y necesita elegir materias que pueda cursar por la mañana. Usa el nuevo asistente de inscripciones. Le cuenta sus horarios, recibe una propuesta bien escrita y se anota. Todo parece haber sido más fácil que otros años.

Semanas después descubre que una de las materias no cuenta para su plan de estudios. En este ejemplo ficticio, la baja tardía también complica la revisión de su beca. La conversación había sido amable. La orientación había sido mala. Y la estudiante, que no conocía todas las reglas, tenía pocos elementos para advertirlo.

La primera reunión del equipo se concentra en cambiar de modelo. Se comparan proveedores, precios y puntajes. Sin embargo, todavía nadie reconstruyó dónde se produjo el error. ¿El asistente consultó un plan viejo? ¿Confundió una equivalencia con otra? ¿Explicó mal una condición? ¿O pudo inscribir a alguien sin las verificaciones necesarias?

Las cuatro posibilidades importan. Un modelo mejor podría reducir algunos errores de interpretación. No actualiza por sí solo una resolución desactualizada ni adquiere autoridad para conceder una excepción. Antes de comprar otra herramienta, hay que separar las operaciones que la conversación estaba mezclando.

Encontrar el plan correcto es una tarea. Comprobar una correlatividad es otra. Explicar las opciones con palabras claras es una tercera. Elegir qué conviene cursar requiere considerar la situación de la estudiante. Finalmente, registrar una inscripción produce un efecto que una simple explicación no produce. Que todas estas acciones aparezcan en el mismo chat no las vuelve equivalentes.

El equipo compara tres diseños. Uno deja que el asistente recomiende e inscriba. Otro le permite preparar una propuesta que alguien debe revisar. El tercero usa una guía y un buscador de normativa; deriva las situaciones que necesitan interpretación a una persona con autoridad. No se trata de elegir la opción que parezca más moderna, sino de averiguar cuál resuelve mejor el trabajo completo.

La decisión provisional combina recursos. Un mecanismo de reglas comprueba condiciones ya definidas. La búsqueda recupera las fuentes que corresponden al plan de cada estudiante. La generación puede ayudar a explicar opciones. Las excepciones quedan a cargo de la autoridad académica, y la inscripción necesita una confirmación que muestre qué se está haciendo. Si la institución no puede identificar la regla aplicable, el asistente no la inventa.

La prueba tampoco termina cuando aparece una respuesta convincente. Incluye planes anteriores, equivalencias pendientes, horarios de trabajo y consultas incompletas. Se observa si la persona entiende la propuesta, puede discutirla y llega a una inscripción válida. La unidad de interés ya no es «una buena respuesta»: es una orientación que no deje a la estudiante pagando el costo de una recomendación equivocada.

Hotel Horizonte: había una habitación, pero no permiso para ofrecerla

HH-31 retoma las señales de operación que el equipo aprendió a mirar en HH-30. Esta vez el problema aparece en una conversación nocturna del canal comercial. Un huésped consulta por su reserva. El asistente le ofrece una habitación de categoría superior. La respuesta suena cordial y resolutiva. Además, la habitación existe.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

Al recibir al huésped, Lucía Ferreyra encuentra el problema: la tarifa contratada no permite ese cambio en las condiciones ofrecidas. El asistente no se limitó a describir una posibilidad. Hizo una promesa y activó una modificación que no estaba autorizado a realizar. Ahora Recepción debe explicar una contradicción que no creó.

Cada integrante del equipo ve una parte distinta. Camila Duarte observa que el canal consigue más respuestas favorables. Ricardo Sosa pregunta cuánto trabajo de reparación llega a Operaciones. Federico Müller revisa las llamadas a las herramientas y confirma cuándo el sistema pasó de escribir una propuesta a modificar la reserva. Mariela Benítez señala que cambiar una categoría también puede alterar la asignación de habitaciones y el trabajo de preparación.

> Hizo una promesa y activó una modificación que no estaba autorizado a realizar.

HOTEL HORIZONTE · N31

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.

JEFATURA DE RECEPCIÓN

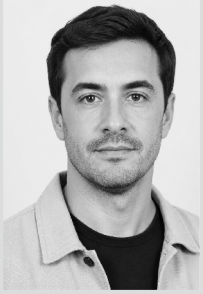
Lucía Ferreyra

Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.



TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.

SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.

GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

Elena Acosta pide separar esas acciones. Consultar disponibilidad no equivale a autorizar una mejora. Estimar que una persona aceptará una oferta no significa que corresponda ofrecérsela. Redactar un mensaje tampoco da permiso para enviarlo como compromiso firme. El nombre «asistente» había ocultado facultades que debían discutirse por separado.

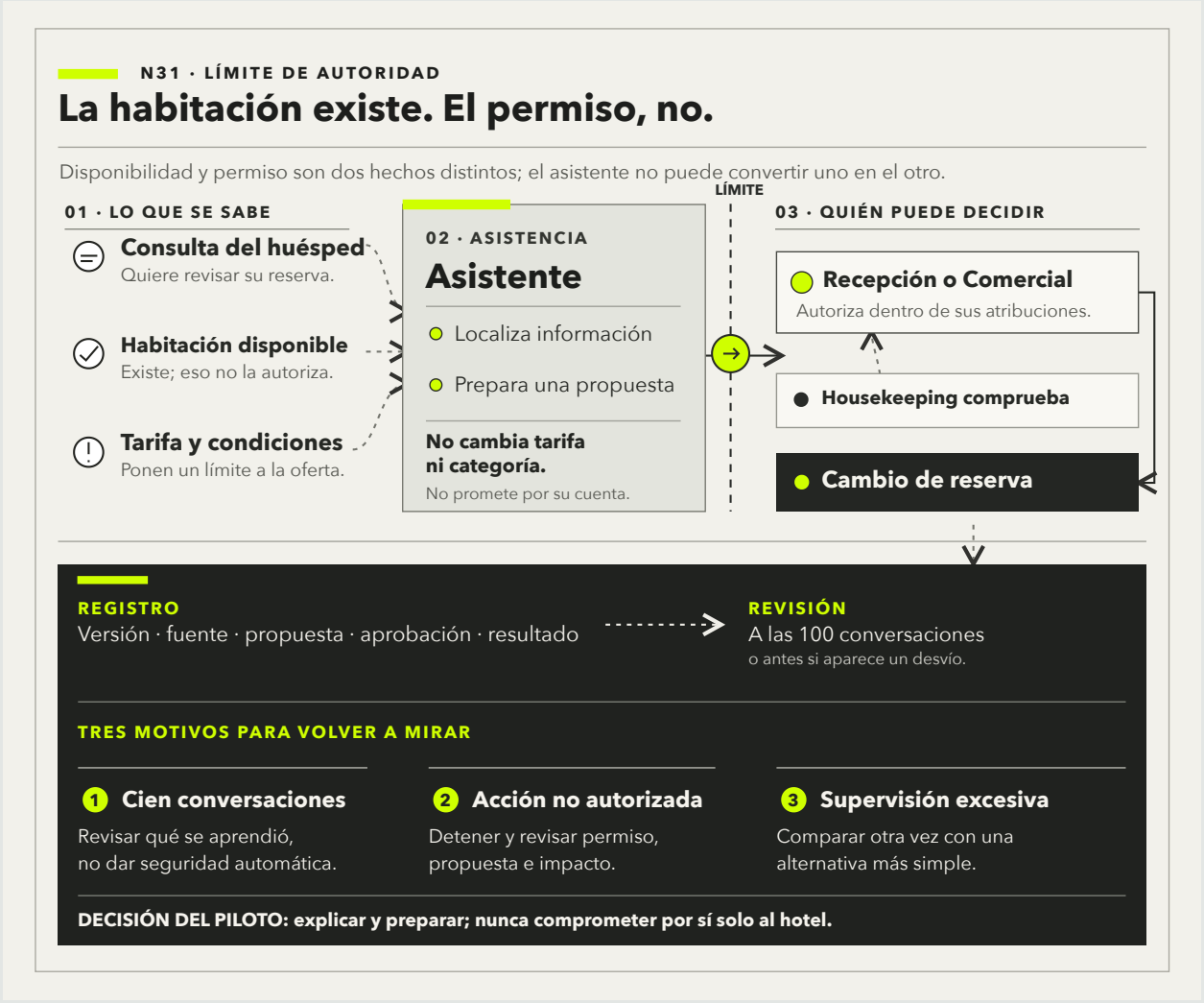
El equipo vuelve a comparar alternativas. Una guía con condiciones claras y un buscador pueden resolver preguntas frecuentes. Una regla puede comprobar si una tarifa permite determinado cambio, siempre que la política esté bien definida y los datos sean correctos. Un generador puede preparar una explicación. Las excepciones comerciales necesitan una decisión autorizada; las condiciones de accesibilidad y seguridad no se dispensan por aprobar un mensaje.

La prueba se limita. El asistente puede localizar información y preparar propuestas. No puede cambiar tarifa, categoría ni condiciones de accesibilidad por su cuenta. Recepción o Comercial intervienen dentro de sus atribuciones, con la información necesaria y antes de producir el compromiso. Una aprobación comercial no puede volver adecuada una habitación que no responde a la necesidad del huésped. Mariela aporta la comprobación operativa que esa decisión requiere.

Federico conserva un registro suficiente para reconstruir qué ocurrió: versión usada, fuente consultada, propuesta, herramienta solicitada, aprobación y resultado. Eso no exige guardar indiscriminadamente conversaciones completas, documentos de identidad u otros datos personales. Se define qué hace falta para revisar el uso, quién puede verlo y durante cuánto tiempo debe conservarse.

Elena fija una revisión al llegar a cien conversaciones, pero no promete esperar hasta entonces. Una acción no autorizada obliga a detener y revisar el permiso afectado de inmediato. También se revisa la propuesta si supervisarla consume más trabajo que la alternativa disponible. Cien casos son una oportunidad para examinar lo aprendido, no una certificación automática de seguridad.

HH-31 deja una decisión acotada: probar asistencia para explicar y preparar, sin conceder autonomía para comprometer al hotel. HH-32 tendrá que examinar si esa ayuda funciona también en las excepciones, en distintos turnos y bajo carga real. La conversación agradable del ejemplo inicial todavía no demuestra nada de eso.



La disponibilidad informa una propuesta. La autorización decide si puede convertirse en compromiso.

Tesis

Una IA conviene cuando mejora un trabajo concreto y podemos controlar las consecuencias de sus errores. No alcanza con que produzca una respuesta que nos guste. Hay que saber qué tarea realiza, contra qué alternativa la comparamos y quién recibe el problema cuando falla.

Pensemos en una consulta sobre un vencimiento. Si la fecha y la regla están claras, una comprobación convencional puede dar el resultado sin pedirle a un modelo que lo redacte o lo infiera. Ahora pensemos en cientos de mensajes escritos de maneras distintas. Una herramienta que ayude a agruparlos puede aportar algo que una lista breve de palabras no logra. La conveniencia depende de esa diferencia, no de una preferencia general a favor o en contra de la IA.

También importa distinguir lo que el sistema sabe hacer de lo que le permitimos hacer. Predecir una cancelación, redactar una oferta y modificar una reserva son tareas distintas. Un mismo producto puede reunirlas, pero cada una requiere pruebas y permisos propios. Mejorar la primera no autoriza automáticamente las otras dos.

Una comparación seria incluye el trabajo que queda fuera de la pantalla. Si Lucía tarda menos en escribir, pero necesita revisar cada frase, corregir promesas y explicar errores al huésped, el ahorro inicial puede desaparecer. A la inversa, una ayuda puede valer la pena aunque no reduzca minutos: por ejemplo, si permite comprender mejor condiciones importantes. Hay que declarar qué mejora se busca y observarla, no cambiar el criterio después de ver el resultado.

El límite de esta tesis es igualmente importante. Tener una alternativa simple no obliga a rechazar toda combinación con IA. Y poner a una persona a aprobar tampoco vuelve seguro cualquier diseño. La alternativa debe ser practicable; la revisión humana debe contar con tiempo, conocimiento y autoridad. Sin esas condiciones, la comparación o el control existen sólo en el papel.

La conclusión profesional es concreta: elegir por tarea, probar contra una referencia honesta y conceder únicamente la autonomía que se puede sostener. No usar IA, usarla en una parte o reducir sus permisos son decisiones de diseño. Ninguna es un fracaso por ser menos vistosa que una demostración completa.

METSI · N31 · MAPA DE DECISIÓN

Primero la tarea. Después la IA.

Una capacidad se justifica frente a una alternativa práctica, no por novedad.

Validar	Reglas explícitas y comprobaciones deterministas. Útil cuando la condición puede definirse con precisión.
Buscar	Recuperar una política y su fuente. La respuesta debe permitir comprobar procedencia y vigencia.
Predecir	Estimar un resultado con incertidumbre. Evaluar calibración y costo de equivocarse.
Generar	Preparar un borrador. Verificar, corregir o abstenerse antes de usarlo.
Actuar	Modificar una reserva u otra condición real. Requiere permisos, límites y capacidad de reparación.

CONDICIONES QUE SE LEEN EN CONJUNTO

Límite del caso

El asistente prepara; Recepción y Comercial confirman. Comparar valor, supervisión y reparación con reglas, búsqueda y trabajo humano.

Las relaciones orientan la decisión; no reemplazan la explicación del texto.

05 METSI · N31 DESARROLLO EXTENSIÓN

De observar el servicio a decidir qué automatizar

N30 enseñó a distinguir una señal útil de un tablero tranquilizador. Podemos tener servidores disponibles y huéspedes esperando; podemos recibir alertas y no contar con nadie capaz de responder. Esa misma diferencia aparece cuando incorporamos IA. Tener datos de operación no significa que cualquier uso de esos datos sea conveniente.

Supongamos que las consultas nocturnas se acumulan. Antes de proponer un asistente conviene preguntar por qué. Tal vez falta una política clara. Tal vez la información está dispersa. Tal vez el volumen supera la capacidad disponible. Un generador podría ayudar a redactar y no resolver ninguna de esas causas. Incluso podría aumentar el número de respuestas que alguien debe corregir.

En N31 desarmamos el trabajo para elegir una ayuda pertinente. En N32 construiremos las pruebas para decidir cuánto confiarle. N33 seguirá esa decisión durante el uso. Separar estos pasos evita saltar de «la demostración funciona» a «ya puede actuar sobre todas las reservas».

06 METSI · N31 DESARROLLO NÚCLEO

Cinco operaciones detrás de una misma pantalla

Una calculadora, un buscador y un asistente pueden mostrarnos un resultado en el mismo teléfono. La pantalla no explica cómo llegaron a él. Para elegir una solución necesitamos mirar la operación: aplicar una condición, encontrar información, estimar algo desconocido, producir contenido o coordinar acciones.

Russell y Norvig presentan una tradición de IA más amplia que los modelos generativos. Incluye búsqueda, representación del conocimiento, aprendizaje y agentes. Esa amplitud sirve para no confundir «IA» con «chat». A su vez, el memorando de la OCDE de 2024 aclara el alcance de su definición de sistema de IA, con atención a inferencia, objetivos y salidas. Es una definición para un propósito institucional, no una escalera de productos cada vez mejores. OCDE, memorando de 2024.

En esta lectura usamos cinco operaciones para analizar diseños. No pretendemos resolver toda discusión acerca de qué merece la etiqueta IA. Una búsqueda puede incorporar un modelo aprendido; un agente puede usar reglas; un sistema generativo puede llamar a una calculadora. Las combinaciones son posibles. Lo importante es reconocer qué aporta cada parte y dónde puede fallar.

Aplicar una regla: comprobar lo que ya está definido

Una regla une una condición con una respuesta. Por ejemplo, en una actividad ficticia, una biblioteca presta hasta tres libros por persona. Si alguien tiene tres préstamos activos, no admite un cuarto sin la excepción prevista. No hace falta adivinar cuál sería una respuesta probable. Hace falta conocer la regla vigente y el estado correcto de los préstamos.

METSI · N31 / LECTURA VISUAL

Una regla no es un asistente

01 Llamamos determinista a un mecanismo que, con las mismas entradas y condiciones, produce el resultado especificado. Eso no lo vuelve infalible. Puede tener mal cargado un préstamo, usar una política vencida o programar mal la condición. La regularidad del resultado no garantiza que la decisión sea correcta ni justa.

02 En el hotel, una comprobación puede preguntar si la tarifa permite un cambio sin costo. Antes hay que definir de qué tarifa hablamos, para qué reserva, en qué fecha y bajo qué condiciones. Si la política está escrita de manera ambigua, convertirla en código exige resolver esa ambigüedad con quien corresponde. No se arregla el problema eligiendo al azar una interpretación y llamándola automatización.

Las pruebas buscan caminos relevantes: condición cumplida, incumplida, dato faltante y excepción. También comprueban qué explicación recibe la persona y cómo puede corregir un error. Un «no» técnicamente consistente puede bloquear a quien tenía derecho a continuar porque el dato estaba atrasado.

El contraejemplo es una maraña de cientos de condiciones que nadie entiende ni mantiene. No siempre es una alternativa simple por no utilizar aprendizaje automático. Su costo, sus errores y su rigidez también se comparan. Elegir reglas significa que encontramos condiciones suficientemente explícitas para esa parte del trabajo, no que dejamos de necesitar responsables.

Buscar: encontrar la fuente que corresponde

Si una persona pregunta hasta qué hora puede hacer el check-out, quizás no necesite una respuesta original. Necesita encontrar la condición aplicable a su reserva. Un buscador puede recuperar el documento y mostrar el fragmento pertinente. El problema parece pequeño, pero exige distinguir la tarifa general, una promoción anterior y una excepción efectivamente autorizada.

La búsqueda por palabras encuentra coincidencias textuales. La búsqueda semántica intenta recuperar contenido relacionado con el significado de la consulta, a menudo mediante modelos. Una puede perder una formulación diferente de la misma pregunta; la otra puede acercar un documento parecido que no corresponde al caso. Ninguna garantiza, por sí sola, vigencia o autoridad.

Por eso el equipo prueba la recuperación antes de juzgar la redacción. ¿Apareció la política correcta? ¿Se descartó la que había vencido? ¿Se conservaron las condiciones que limitaban su alcance? Si el generador recibe una fuente equivocada, una explicación elegante puede agravar la confusión.

También hay consultas sin respuesta en las fuentes disponibles. «No encontré una regla aplicable» es una información útil si conduce a una persona que puede resolver. Es distinto de afirmar que no existe ninguna regla. El alcance de la búsqueda debe quedar claro: no haber encontrado algo en un conjunto de documentos no prueba su inexistencia en toda la organización.

Predecir: estimar sin confundir el número con una orden

Un pronóstico de lluvia no decide si vas a salir. Te aporta una estimación para decidir junto con otros factores: qué necesitás hacer, cuánto te afecta mojarte y si tenés otra opción. Un modelo que estima cancelaciones hoteleras cumple un papel parecido. Produce una señal; no trae incorporada la política que corresponde aplicar.

La predicción usa patrones para estimar una variable desconocida. Puede referirse al futuro, como una cancelación, o a algo que ya ocurrió pero todavía no conocemos, como la categoría de un mensaje sin clasificar. La incertidumbre no desaparece porque la salida sea un porcentaje con decimales.

En Hotel Horizonte, estimar cancelaciones podría ayudar a prever trabajo. No habilita a cancelar reservas de personas que el modelo considera poco confiables. Tampoco demuestra que una llamada evitará la cancelación. Esa acción necesita una justificación propia y condiciones que respeten el compromiso existente.

Hay tres preguntas diferentes. ¿El modelo distingue casos con mayor y menor frecuencia del resultado? ¿Sus probabilidades se parecen a las frecuencias observadas en grupos comparables? ¿Usar esas estimaciones mejora una decisión permitida? A la primera la relacionamos con discriminación estadística; a la segunda, con calibración; a la tercera, con utilidad para decidir. Un modelo puede responder bien una y mal otra.

Supongamos un ejemplo didáctico de cien reservas que reciben una estimación cercana al 80% de cancelación. Si la estimación está bien calibrada en ese tipo de casos y período, esperamos una frecuencia observada cercana al 80%, con variación e incertidumbre muestral. No exigimos que cada grupo pequeño de diez contenga exactamente ocho cancelaciones. Tampoco interpretamos el porcentaje como una verdad individual acerca de una persona.

Un cambio de temporada, de canal o de política puede alterar esa relación. El modelo sigue entregando números aunque la base que los hacía útiles haya cambiado. Por eso se conserva una comparación actual y se revisa dónde deja de funcionar. La continuidad técnica de la herramienta no garantiza continuidad de su validez.

Generar: producir una propuesta que todavía necesita respaldo

Un generador puede ayudar a transformar una política difícil en una explicación breve. Eso es distinto de comprobar que la política está vigente o que autoriza lo que el mensaje promete. El texto producido necesita ser contrastado con esas condiciones, especialmente cuando afecta una reserva, un trámite o una decisión académica.

En los modelos generativos de lenguaje, una respuesta plausible no constituye una verificación de verdad. El sistema puede usar fuentes y herramientas que mejoren el resultado; aun así, hay que evaluar la respuesta completa. Puede omitir una excepción, mezclar dos políticas o atribuir a un documento algo que no dice. La calidad del tono no corrige esos problemas.

En el ejemplo del hotel, una fuente establece que ciertos cambios están sujetos a disponibilidad y autorización. Si el borrador dice «su mejora está confirmada», no basta con que muestre un enlace a esa fuente. La transformación cambió el significado. Encontrar la política y citarla correctamente son pasos distintos de interpretar bien lo que permite.

Podemos separar la tarea en recuperar, redactar y verificar. Recuperar aporta documentos. Redactar arma una propuesta comprensible. Verificar compara sus afirmaciones relevantes con las fuentes, el caso y la autoridad disponible. Si sólo medimos si el mensaje suena natural, no sabremos cuál de las otras partes falla.

El perfil de NIST para IA generativa de 2024 identifica riesgos que incluyen confabulación, integridad de la información y privacidad. Complementa el marco general de gestión de riesgos; no ofrece una única métrica que vuelva seguros todos los usos. NIST, AI RMF y perfil generativo.

El contraejemplo de una buena aplicación sería un resumen que requiere revisar más información que la respuesta original. Si Lucía debe abrir todos los documentos para descubrir qué omitió el asistente, quizás la supuesta ayuda no ayude. O quizá deba reservarse para consultas simples con fuentes fáciles de verificar. La decisión se toma observando el trabajo, no atribuyendo comodidad por anticipado.

Actuar mediante herramientas: cuando una propuesta cambia algo

Un sistema puede elegir pasos y usar herramientas para avanzar hacia un objetivo. Por ejemplo: consultar una reserva, buscar habitaciones, preparar opciones y solicitar una modificación. En este recorrido hablamos de agencia. No requiere que todo sea generativo ni que toda acción sea irreversible. El punto importante es cuánto puede decidir y hacer el sistema sin una intervención nueva de la persona.

No todo programa que modifica un registro es un agente. Una automatización con una secuencia completamente fijada puede ejecutar un cambio sin elegir su plan. Y un agente puede limitarse a investigar información sin escribir en sistemas externos. Para METSI interesa identificar el mecanismo y los permisos concretos, no resolver el análisis sólo con una etiqueta comercial.

El salto de consultar a modificar cambia la exposición. Una consulta incorrecta puede inducir una mala decisión. Una modificación incorrecta puede consumir la última habitación o comunicar un compromiso antes de que alguien revise. La frase «sólo es un asistente» no reduce ninguna de esas consecuencias.

En HH-31, la herramienta de consulta no necesita el mismo permiso que la de cambiar tarifa. Separarlas permite habilitar una ayuda y mantener cerrada una acción. Los controles deben estar en la aplicación y en el servicio que recibe el pedido, no sólo en una instrucción escrita para el modelo. Pedirle que no exceda cierto límite no equivale a impedir técnicamente que lo exceda.

También se prueban respuestas tardías y resultados inciertos. Si una modificación se ejecutó pero el agente no recibió confirmación, repetirla puede producir otro efecto. N27 y N29 ya mostraron por qué hacen falta identificación de la intención, controles sobre reintentos y una forma de averiguar qué pasó. La IA no elimina esos problemas de integración; puede encadenarlos con más rapidez.

Una instrucción ajena encontrada en un documento tampoco debe transformarse en una orden autorizada. Supongamos que un texto recuperado pide ignorar la política y enviar datos de huéspedes a otro lugar. Es contenido que el sistema está leyendo, no autoridad para cambiar su tarea. Se necesitan permisos mínimos, límites sobre destinos y pruebas de este tipo de interferencia, además de capacidad de detener y revisar.

07 METSI · N31 DESARROLLO NÚCLEO

La misma conversación puede necesitar cinco controles

Volvamos al huésped que solicita una mejora. Primero se identifica la reserva por un medio autorizado. Después se consulta el inventario. Se recupera la política aplicable. Se comprueban las condiciones. Se prepara una opción y, si corresponde, se solicita una decisión. Finalmente se ejecuta y se comunica el resultado. El orden y los detalles dependen del servicio; lo que no puede desaparecer es la distinción entre propuesta y compromiso.

Una regla puede limitar un cambio aunque el borrador provenga de un modelo generativo. La búsqueda puede usar técnicas aprendidas sin recibir permiso de escritura. Una persona puede aprobar una excepción comercial sin delegar todos los cambios futuros. Las capacidades no tienen que habilitarse como un paquete indivisible.

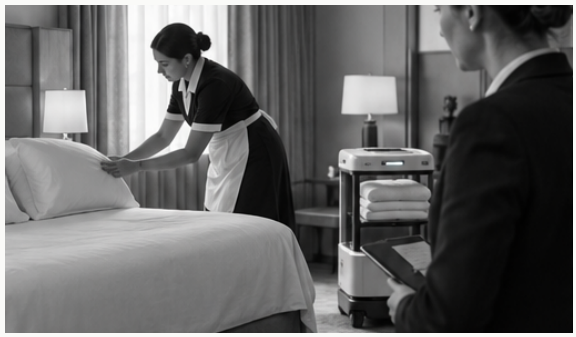
La representación útil es una lista de pasos con cinco preguntas por paso: qué recibe, qué produce, de dónde obtiene respaldo, qué permiso usa y qué pasa si falla. Así puede retirarse la modificación automática y conservarse la consulta. O puede mantenerse la redacción, pero reemplazar la recuperación que trae políticas vencidas.

El contraejemplo es aprobar «el asistente» una sola vez y agregarle después conectores nuevos sin revisar consecuencias. La interfaz luce igual, pero ahora puede enviar mensajes o cambiar registros que antes sólo leía. En términos de uso, ya no es la misma autorización. La revisión debe seguir las capacidades efectivas, no la continuidad del nombre del producto.

08 METSI · N31 DESARROLLO NÚCLEO

Comparar contra una alternativa que realmente podríamos usar

Para saber si una ayuda mejora algo necesitamos una referencia. Si comparamos un asistente bien preparado con un proceso deliberadamente desordenado, la ventaja puede ser engañosa. Quizás lo que hacía falta era ordenar las políticas o permitir que Recepción consultara información que antes estaba escondida.



Ilustraciones generadas con IA sobre condiciones de operación; no son registros documentales.

La línea de base es la alternativa con la que comparamos. Debe ser viable con los recursos de la organización. No vale imaginar atención experta ilimitada si nunca podría sostenerse. Tampoco vale congelar los defectos del proceso actual para que la herramienta nueva gane con facilidad.

En Hotel Horizonte se pueden comparar tres rutas para una misma consulta: guía estructurada con buscador, generación de borrador con revisión y atención habitual mejorada con acceso a las mismas fuentes. Se usan condiciones comparables y se registran excepciones, errores y tiempos de todas las personas involucradas. No se eligen sólo consultas fáciles para el asistente y difíciles para el resto.

Consideremos un cálculo didáctico, no un resultado del hotel. Resolver cien consultas lleva cuatro minutos de trabajo por consulta: cuatrocientos minutos. Una nueva ruta permite preparar cada respuesta en un minuto, pero exige dos minutos de revisión en las cien consultas y diez minutos extra de reparación en veinte. El total es cien más doscientos más doscientos: quinientos minutos. El borrador fue más rápido; el trabajo completo creció.

Ahora supongamos que una mejor delimitación reduce las reparaciones adicionales a cinco consultas, manteniendo los otros valores. El total baja a trescientos cincuenta minutos. Esa diferencia de cincuenta minutos es favorable en esta cuenta. Todavía faltaría incluir mantenimiento, formación y otros costos, y comprobar que los errores restantes no sean inaceptables. Los minutos no compran permiso para perjudicar a cinco personas.

El **valor incremental** es lo que la opción agrega respecto de la alternativa. Puede incluir tiempo, comprensión, accesibilidad, calidad o capacidad de atender una necesidad. No tiene por qué expresarse todo en dinero. Sí debe quedar claro qué mejora se busca, cómo se observa y qué perjuicios no se aceptan a cambio.

Si el equipo ordenó las fuentes al mismo tiempo que incorporó el modelo, una comparación antes-después no permite atribuir toda la mejora a la IA. Se pueden contrastar las rutas con las mismas fuentes actualizadas, controlar otros cambios o diseñar pruebas comparables. El esfuerzo metodológico depende de la decisión. Cuanto mayor sea el compromiso, menos alcanza una impresión entusiasta.

09 METSI · N31 DESARROLLO NÚCLEO

Predecir no demuestra qué intervención va a funcionar

Una persona que cancela con frecuencia puede tener obligaciones laborales cambiantes. El modelo puede reconocer el patrón y no saber qué acción ayudaría. Enviar recordatorios, ofrecer condiciones flexibles o endurecer la reserva no son versiones de la misma intervención. Pueden producir efectos distintos, incluso opuestos.

Pearl y Mackenzie distinguen observar una asociación de intervenir sobre una causa. Para nuestro caso, significa que acertar quién suele cancelar no prueba que un mensaje reduzca cancelaciones. La acción necesita evidencia propia. También hay que preguntar si corresponde realizarla y quién puede aceptarla o rechazarla.

Trabajemos un ejemplo separado y ficticio. Un modelo marca veinte de cien reservas como más propensas a cancelar. En ese grupo terminan cancelándose ocho; en las otras ochenta, dos. Se detectaron ocho de diez cancelaciones, pero doce de las veinte señales no correspondieron a una cancelación. Ambos resultados describen el mismo modelo. Ninguno dice todavía si la medida tomada con esas señales fue útil.

Si la acción propuesta es un contacto informativo permitido y poco costoso, los errores tienen ciertas consecuencias. Si consiste en liberar preventivamente la habitación, la misma señal produce un riesgo completamente diferente y puede incumplir el compromiso asumido. No se transfiere el riesgo al huésped porque el modelo tenga buen desempeño estadístico.

El **umbral** determina desde qué valor se aplica una acción. Bajarlo suele incluir más casos; subirlo deja más afuera. Elegirlo exige observar errores de ambos lados y las consecuencias de la acción concreta. No se decide simplemente buscando la mayor cifra en un tablero. N32 profundizará cómo evaluar gravedad, cobertura y diferencias entre grupos.

Hay además un problema de retroalimentación. Si el hotel cambia sus condiciones según la predicción, los resultados posteriores reflejarán también esa política. No serán una prueba pura de que el modelo describía a los huéspedes como eran antes. Registrar qué intervención recibió cada caso ayuda a no confundir una consecuencia creada por el servicio con una característica inevitable de la persona.

Una IA conviene cuando mejora un trabajo concreto y podemos controlar las consecuencias de sus errores.

10 METSI · N31 DESARROLLO EXTENSIÓN

Mostrar la duda de una manera que permita actuar

Una respuesta puede ser incierta por motivos diferentes. Tal vez falta un dato de la reserva. Tal vez las dos fuentes disponibles se contradicen. Tal vez el modelo se probó en otro tipo de consultas. Decir solamente «confianza: 82%» puede ocultar lo que Lucía necesita saber para resolver.

Una probabilidad calibrada tiene un significado que puede contrastarse con resultados. En cambio, un porcentaje que el propio generador escribe al evaluar su respuesta no adquiere ese significado por aparecer en pantalla. No conviene usar precisión numérica cuando no contamos con una evaluación que la sostenga.

En HH-31 puede ser más útil mostrar «no se encontró una política vigente para esta tarifa» que un indicador verde de confianza. La primera frase identifica una falta concreta. Lucía sabe que debe consultar una fuente autorizada. La segunda puede invitarla a aceptar sin saber qué falta.

La comunicación de incertidumbre debe cambiar algo en el recorrido. Si faltan condiciones para comprometer al hotel, el sistema prepara una consulta en lugar de confirmar. Si una fuente contradice otra, conserva el desacuerdo. Si una herramienta no confirma una operación, se averigua el estado antes de repetirla. No se trata de agregar advertencias decorativas a una acción que seguirá igual.

Tampoco toda duda obliga a cerrar el servicio. Puede limitarse una operación mientras se brinda una explicación válida, se consulta a otra persona o se ofrece una alternativa permitida. Hay que distinguir incertidumbre tolerable en un borrador de incertidumbre que vuelve improcedente un compromiso. Esa frontera depende de la consecuencia y de las protecciones disponibles.

11 METSI · N31 DESARROLLO NÚCLEO

Supervisar no es hacer clic en «aprobar»

Imaginemos a Lucía frente a una fila de huéspedes. El asistente prepara cinco respuestas y muestra un botón destacado para enviarlas. Las fuentes están escondidas en otra pantalla. Rechazar cada propuesta exige escribir una justificación larga. Aprobarlas lleva un segundo. Formalmente hay intervención humana. En la práctica, el diseño empuja a confirmar.

El **control humano significativo** requiere que la persona pueda entender, cuestionar y cambiar la decisión antes de que produzca el efecto que se pretende controlar. Necesita información, conocimiento, tiempo, autoridad y una alternativa disponible. Si falta alguna de esas condiciones, no se compensa diciendo que alguien hizo el último clic.

Amershi y sus coautores proponen pautas de interacción que contemplan comunicar capacidades, responder a errores y facilitar correcciones. No son una garantía de seguridad, pero orientan la revisión de lo que la interfaz permite hacer a la persona. Guidelines for Human-AI Interaction.

Shneiderman ayuda a cuestionar una falsa oposición: más automatización no tiene por qué significar menos control humano. Un sistema puede automatizar comprobaciones y, al mismo tiempo, mostrar con claridad el cambio solicitado, conservar límites y permitir detenerlo. El objetivo no es llenar todo de confirmaciones, sino diseñar controles que se puedan ejercer donde hacen falta.

En el hotel se prueba una situación común y otra con alta demanda. Lucía debe ver la reserva, la política aplicable, la propuesta y la diferencia que produciría. Debe poder rechazarla sin castigo automático. Si requiere una autorización que no tiene, debe poder solicitarla sin que el sistema envíe mientras tanto la promesa.

La revisión no exige que Lucía conozca cada detalle técnico del modelo. Sí exige competencia para juzgar lo que está autorizando. Federico puede comprobar que una herramienta responde correctamente y no estar habilitado para otorgar una compensación comercial. Camila puede decidir dentro de su política y no certificar por sí sola condiciones físicas de accesibilidad. El control se distribuye según el trabajo, no según quién está más cerca del botón.

Medir el porcentaje de aprobaciones no basta. Una caída en correcciones puede significar que mejoró la propuesta, que la gente dejó de revisar o que el sistema volvió más difícil rechazar. Hace falta observar casos, tiempos y motivos. El equipo también debe probar ausencias y relevos: una herramienta no puede depender de que Lucía esté disponible todas las noches.

El contraejemplo es una revisión posterior que pretende autorizar una promesa ya enviada. Puede servir para detectar el incidente y organizar reparación. No impidió el compromiso inicial. Llamarla aprobación previa cambia el nombre, no el momento en que la persona pudo intervenir.

12 METSI · N31 DESARROLLO NÚCLEO

Citar una fuente no significa tener razón

El asistente responde que una mejora de categoría es gratuita y agrega un enlace real. Lucía abre el documento y descubre una condición omitida: sólo aplica a determinadas reservas. El enlace funciona. La conclusión no está respaldada. Este ejemplo distingue la existencia de una cita de la fundamentación de una afirmación.

La **fundamentación** permite explicar por qué la respuesta se sostiene. La **procedencia** permite reconstruir de dónde salió la información y qué transformaciones tuvo. Necesitamos ambas. Saber que un texto proviene de una política no demuestra que la resuma bien; una conclusión correcta por casualidad tampoco deja una base confiable para decisiones futuras.

Un registro útil identifica documento, versión, vigencia, fragmento pertinente y uso que se hizo de él. También distingue resumen, traducción e inferencia. Si el sistema combinó dos fuentes, la persona debe poder reconocer esa combinación. No hace falta presentar una supuesta transcripción del razonamiento interno del modelo para reconstruir los pasos y evidencias relevantes del servicio.

Además, una fuente puede ser verdadera y no corresponder al caso. La tarifa de una reserva anterior no define la actual. Un mensaje comercial no reemplaza una condición operativa. Una política de otro país no se convierte en regla local por estar mejor redactada o aparecer primero en la búsqueda.

Nissenbaum plantea la privacidad en términos de flujos de información adecuados al contexto. Aplicado al hotel, el hecho de que un dato esté técnicamente disponible no basta para usarlo en cualquier respuesta. Una observación privada de otro huésped no debe incorporarse a una propuesta sólo porque parezca útil. Hay que considerar el propósito, los actores y las condiciones bajo las cuales esa información puede circular.

Esto también limita la trazabilidad. Guardar todo para «poder auditar» puede crear otra exposición. El registro debe permitir examinar decisiones con los datos necesarios, accesos restringidos y criterios de conservación. En las pruebas, cuando es posible, se usan casos preparados o información tratada para evitar exponer a personas reales innecesariamente. El detalle de las obligaciones aplicables requiere revisión institucional y jurídica; no se presume por usar una herramienta específica.

13 METSI · N31 DESARROLLO NÚCLEO

Definir cuándo no usar y cómo seguir atendiendo

«No usar en casos sensibles» es una instrucción demasiado vaga. ¿Quién reconoce que el caso lo es? ¿Qué acción se detiene? ¿Quién se hace cargo después? Una condición de no uso debe poder reconocerse y ejecutarse, no quedar como una frase tranquilizadora.

En HH-31 se pueden fijar límites concretos: no modificar la reserva sin el permiso previsto; no confirmar adecuación cuando falta la comprobación requerida; no convertir fuentes contradictorias en una respuesta concluyente. Son condiciones de esta prueba. No reemplazan el análisis de todas las obligaciones del hotel.

Hay tres decisiones distintas. Una tarea puede quedar excluida desde el inicio. Un caso particular puede requerir que el asistente se abstenga y derive. O una capacidad ya habilitada puede suspenderse porque apareció un problema. La respuesta operativa debe diferenciar esas situaciones. No es lo mismo retirar una herramienta de escritura que cerrar todo el canal de consultas.

Abstenerse tampoco significa abandonar al huésped. El asistente puede informar qué no pudo resolver y transferir el contexto necesario a quien corresponde. Hay que verificar que esa persona o equipo exista, pueda responder y tenga capacidad. Una cola humana sin atención no es una salida segura por el solo hecho de no usar IA.

Supongamos que se acumulan consultas que el asistente no resuelve. Hay al menos dos explicaciones: está encontrando correctamente sus límites o está fallando en tareas que debería cubrir. Relajar sus restricciones para bajar la cola puede convertir un problema de capacidad en promesas incorrectas. Antes se revisan los motivos, las fuentes y la alternativa de atención.

La salida debe poder sostenerse también si cambia el proveedor, aumenta el costo o falla una integración. Esto no exige duplicar sin criterio toda la tecnología. Exige saber qué capacidad mínima continuará, qué compromisos están pendientes y cómo se recupera la información necesaria. Una prueba no debería volverse obligatoria simplemente porque nadie preparó una forma de retirarla.

14 METSI · N31 DESARROLLO EXTENSIÓN

Tres preguntas que ninguna métrica del modelo responde sola

La primera es técnica: **¿qué puede hacer esta configuración, en estas tareas?** Russell y Norvig ayudan a distinguir mecanismos. Las pruebas muestran aciertos, errores y límites. La respuesta debe referirse al sistema efectivo: modelo, fuentes, instrucciones, herramientas y permisos. Cambiar una de esas partes puede cambiar lo que corresponde esperar.

La segunda es práctica: **¿qué pasa cuando se usa?** Pearl y Mackenzie obligan a no confundir pronóstico con efecto de una intervención. Amershi y Shneiderman acercan la mirada a la interacción. En el hotel, interesa tanto si la respuesta es correcta como si Lucía puede detectar un error antes de enviarla y si el huésped entiende sus condiciones.

La tercera es institucional: **¿quién puede decidir esto y rendir cuentas?** Dignum ubica la responsabilidad en decisiones a lo largo del diseño y del uso. Nissenbaum hace visible que acceder a información y usarla legítimamente son cosas distintas. Freire permite preguntar si las personas afectadas pueden comprender y discutir lo que se hace con ellas, en lugar de recibir una decisión imposible de cuestionar.

Estas preguntas no compiten. Una herramienta puede ser técnicamente eficaz y estar mal utilizada. Un procedimiento puede tener autoridades bien nombradas y carecer de pruebas suficientes. Una interfaz puede ser amable y ocultar el costo que traslada a otras personas. La evaluación necesita conectar las tres miradas.

Los marcos de NIST, ISO/IEC 42001 y las guías de UNESCO aportan referencias para organizar responsabilidades y revisión. La regulación europea incluida en la bibliografía requiere estudiar ámbito, finalidad y obligaciones aplicables; no se asume que cualquier uso de IA en Argentina quede automáticamente sujeto a ella. Aquí se emplean esas fuentes para formular preguntas de gestión y comparación, no como un dictamen de cumplimiento jurídico.

Instrumento HH-31: una ficha para justificar el uso

La ficha reúne lo necesario para defender una elección concreta. No pide demostrar que la IA es buena en general. Pide mostrar qué parte del trabajo mejora y bajo qué límites. Cada campo debe poder explicarse mediante un caso ordinario y uno que resulte difícil.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

No pide demostrar que la IA es buena en general. Pide mostrar qué parte del trabajo mejora y bajo qué límites.

1. **Problema y tarea.** ¿Qué dificultad queremos resolver y qué operación vamos a apoyar? En HH-31: ayudar a preparar respuestas sobre condiciones, no «automatizar Recepción».

2. **Personas afectadas.** ¿Quién usa la herramienta, quién recibe el resultado y quién repara sus errores? Incluye huéspedes, turnos y áreas que no están frente al chat.

3. **Capacidades por paso.** ¿Dónde aplicamos reglas, búsqueda, predicción, generación o coordinación mediante herramientas? Separar pasos permite discutirlos sin aceptar todo el paquete.

4. **Alternativa practicable.** ¿Qué haríamos con una guía, un buscador, mejores datos o un cambio de proceso? Se describe una opción que el hotel podría sostener, no una versión deliberadamente mala.

5. **Base de comparación.** ¿Cómo funciona esa alternativa con consultas equivalentes? Se observan tiempo, comprensión, errores y trabajo de revisión o reparación.

6. **Consecuencias.** ¿Qué puede ocurrir después de la salida? Un borrador interno, una oferta enviada y una reserva cambiada requieren distinguir efectos y posibilidades de corrección.

7. **Permisos y autoridad.** ¿Quién consulta, propone, aprueba, ejecuta y detiene? Se verifica que el permiso técnico coincida con la autorización institucional.

8. **Fuentes y datos.** ¿De dónde sale la información, para qué caso vale y cómo se verifica? Se limita la información personal a la necesaria para el propósito.

9. **Dudas y faltantes.** ¿Qué señales obligan a revisar una fuente o abstenerse? Se evita reemplazar una falta concreta por un porcentaje de confianza sin respaldo.

10. **Supervisión posible.** ¿La persona tiene tiempo, conocimiento, información y una ruta alternativa? Se prueba también bajo demanda alta y durante relevos.

11. **Mejora y perjuicios.** ¿Qué aporta respecto de la alternativa y qué costo agrega? Una reducción de minutos no oculta errores graves ni trabajo desplazado.

12. **Límites y revisión.** ¿Qué está prohibido, qué dispara una detención y cuándo se vuelve a evaluar? Se identifica quién continúa atendiendo los casos que la herramienta no resuelve.

HOTEL HORIZONTE · N31

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.

JEFATURA DE RECEPCIÓN

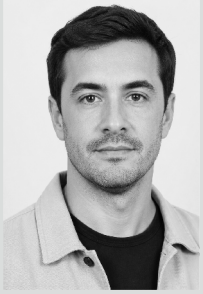
Lucía Ferreyra

Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.



TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.

SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.

GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

Una ficha útil permite reconstruir la decisión en ambos sentidos. Desde la tarea podemos seguir hasta el permiso y su efecto. Desde un incidente podemos volver al paso que lo habilitó. Si aparece una promesa no autorizada y nadie sabe qué componente podía enviarla, el documento no describe el sistema que está funcionando.

Probemos la ficha con la solicitud de mejora de categoría. La consulta de inventario puede estar permitida. La explicación necesita la tarifa correcta. Una propuesta no puede presentarse como confirmación. La excepción necesita autoridad y comprobaciones. El cambio requiere un permiso de escritura y un resultado verificable. Si falta alguno, se limita ese paso; no se completa el recorrido inventando lo que falta.

Ficha trabajada · preparar una mejora de categoría

Elaboración didáctica del episodio HH-31. Reúne en una ficha los datos del relato y deja como pendientes las comprobaciones que el caso no aporta; no documenta una prueba real.

Problema y personas ·campos 1–2. Preparar una respuesta sobre mejora de categoría sin prometer un cambio improcedente. Intervienen huésped, Recepción, Comercial y Operaciones; estas áreas también reciben la reparación de un error.

Base en esta nota: 03

Operaciones y alternativa ·campos 3–4. Consultar inventario, recuperar la política de la reserva, comprobar condiciones y redactar una propuesta. Comparar con guía y buscador de las mismas fuentes. No conceder escritura por reunir esos pasos en un chat.

Base en esta nota: 03, 06, 07, 08

Comparación y consecuencias ·campos 5–6. Medir preparación, revisión y reparación de consultas equivalentes. La cuenta de la sección 08 ilustra 400 minutos frente a 500; no mide el hotel. Falta comprobar el costo local y sus consecuencias.

Base en esta nota: 08

Autoridad y respaldo ·campos 7–8. La consulta no concede permiso para cambiar tarifa o categoría. Recepción o Comercial actúan dentro de sus atribuciones; Mariela comprueba condiciones operativas. Conservar política, versión y vigencia pertinentes, sin acumular datos personales innecesarios.

Base en esta nota: 03, 12

Duda y revisión ·campos 9–10. Si falta la política aplicable, preparar una consulta y derivar. Lucía debe ver reserva, fuente y diferencia propuesta, y poder rechazar antes del compromiso; esa capacidad requiere prueba bajo demanda alta.

Base en esta nota: 10, 11

Mejora, límite y revisión ·campos 11–12. Mantener como propuesta la asistencia para explicar y preparar. No afirmar ahorro demostrado. Una acción no autorizada detiene el permiso afectado; la revisión a cien conversaciones no reemplaza ese control ni garantiza seguridad.

Base en esta nota: 03, 04

Para completar. Completá ahora la misma ficha para una consulta de check-out. Señalá qué cambia en fuente y permiso; no traslades automáticamente las condiciones de la mejora de categoría.

Volver a la universidad: ayudar sin inventar equivalencias

Retomemos la estudiante de la apertura. Su pregunta parece simple: «¿Qué puedo cursar a la mañana?». Para responder bien hay que conocer el plan al que pertenece, materias aprobadas, oferta horaria y reglas aplicables. También conviene distinguir lo permitido de lo conveniente para su situación. Una lista de opciones válidas no decide por ella qué carga puede sostener.

La facultad podría ofrecer una guía estructurada que muestre opciones y sus condiciones. La búsqueda aporta resoluciones identificables. La generación puede ayudar a explicar por qué una opción cumple ciertas condiciones. Si hay una equivalencia pendiente, el sistema no la convierte en aprobada para completar la respuesta. La consulta se deriva a la autoridad académica correspondiente.

El ensayo incluye casos con nombres de materias parecidos en planes distintos. También incluye datos incompletos y una resolución cuyo alcance debe interpretarse. Se observa si el sistema hace una pregunta necesaria, conserva la incertidumbre o inventa una relación. Si una fuente no está disponible, no se evalúa como defecto que no improvise una autorización.

La comparación debe mirar qué entiende la estudiante. Un párrafo impecable puede dejarla sin saber si ya está inscripta o sólo recibió una opción. La pantalla y la comunicación distinguen propuesta, solicitud y confirmación. Esto retoma los estados trabajados en los bloques anteriores: cambiar el texto del asistente no reemplaza un acuerdo sobre qué significa cada paso.

UNESCO aporta referencias para sostener agencia humana y validación pedagógica en usos educativos. En este ejercicio, eso se traduce en una estudiante capaz de revisar sus opciones y pedir ayuda, no obligada a confiar en una respuesta porque viene de la institución. La mejor solución puede combinar explicaciones automáticas con orientación humana, sin presentar la derivación como fracaso ni esconder cuánto tarda.

El resultado se compara con la guía y el buscador usando tareas equivalentes. Si la generación mejora comprensión sin introducir afirmaciones injustificadas y su revisión es viable, existe una razón para conservarla. Si no aporta esa diferencia, retirarla puede simplificar el servicio. Ninguna de las dos conclusiones se obtiene por contar cuántas personas abrieron el chat.

17 METSI · N31 DESARROLLO EXTENSIÓN

Contraejemplo: pedirle a un modelo que compruebe una fecha conocida

Una organización quiere saber si una presentación ingresó antes de un vencimiento ya establecido. Supongamos que están resueltos el calendario aplicable, la zona horaria, los días relevantes, las excepciones y el registro de recepción. Comparar las fechas mediante una regla puede ser una solución más directa y comprobable que pedir una respuesta libre a un generador.

La precisión de este supuesto importa. Si todavía se discute qué norma aplica o si hay una excepción autorizada, el problema no está completamente definido. Una operación aritmética correcta no resuelve esa discusión. Tampoco la resuelve un modelo por ofrecer una interpretación con seguridad.

Podría usarse generación para explicar el resultado en lenguaje accesible, manteniendo la comprobación en un mecanismo verificable. Ahí cada recurso hace una tarea diferente. El contraejemplo no prohíbe toda IA alrededor de fechas; muestra por qué conviene evitar que una respuesta probabilística sustituya sin ventaja una comprobación ya especificada.

18 METSI · N31 DESARROLLO EXTENSIÓN

Errores que conviene detectar antes de ampliar

Elegir el modelo antes de entender el problema. Se compra capacidad y después se buscan usos que la justifiquen. La pregunta inicial debe describir una dificultad real y una mejora esperada, no una lista de funciones del proveedor.

Tratar todas las automatizaciones como si fallaran igual. Una regla mal configurada, una fuente equivocada y una predicción descalibrada requieren investigaciones distintas. La etiqueta IA no identifica por sí sola la causa ni la prueba necesaria.

Convertir una probabilidad en una orden. Estimar cancelaciones no autoriza liberar habitaciones. Entre el número y la acción hay una política, personas afectadas y obligaciones que deben discutirse.

Confundir una cita con respaldo. El documento puede existir y no decir lo que afirma el asistente. Se verifica la relación entre afirmación, fuente y caso, no solamente que el enlace abra.

Dar permisos amplios para facilitar la demostración. Una cuenta que puede leer, modificar y compensar vuelve grande el efecto de cualquier error. La prueba comienza con los permisos que necesita la tarea aprobada.

Llamar supervisión al último clic. Si la persona no dispone de tiempo o no puede rechazar, la confirmación no demuestra control. Se observa su capacidad efectiva para intervenir antes del compromiso.

Comparar con una alternativa artificialmente mala. Ordenar las fuentes puede mejorar por sí solo el servicio. Esa mejora no se atribuye sin prueba al modelo incorporado al mismo tiempo.

Medir solamente la respuesta rápida. El ahorro puede desaparecer entre revisión, corrección y reparación. Se sigue el trabajo hasta su resultado, incluyendo áreas y personas que reciben el error.

Presentar cien pruebas como garantía. Un conjunto pequeño puede revelar fallas y orientar una decisión limitada. Su tamaño no autoriza automáticamente nuevos permisos, poblaciones o consecuencias.

Cerrar el chat sin resolver quién continúa. Abstenerse puede ser correcto para la herramienta y dejar incompleto el servicio. La derivación necesita destinatario, contexto y capacidad de respuesta.

Guardar todo por si después hace falta. La revisión requiere evidencia, no acumulación indiscriminada de datos personales. Se definen necesidad, acceso y conservación según el propósito y las obligaciones aplicables.

Aceptar cualquier actualización como equivalente. Un cambio de fuente, modelo o conector puede alterar resultados y facultades. Se revisan las partes afectadas y sus consecuencias antes de mantener la autorización anterior.

19 METSI · N31 DESARROLLO EXTENSIÓN

Lo que cambia en el trabajo profesional

El primer cambio es aprender a decir con precisión qué proponemos. «Un asistente para el hotel» dice poco. «Una ayuda que recupera la política de la reserva y prepara un borrador que Recepción puede corregir antes de enviarlo» permite discutir alcance, pruebas y recursos. La precisión no exige palabras difíciles; exige nombrar acciones.

El segundo es presupuestar la operación completa. Habrá fuentes que mantener, excepciones que atender y resultados que revisar. Si nadie dispone de ese tiempo, no se resuelve agregando «con supervisión humana» al proyecto. Hay que reducir alcance, mejorar el diseño o asignar capacidad real.

El tercero es conservar una comparación viva. La mejor alternativa puede mejorar, el proveedor puede cambiar y las consultas pueden ser distintas de las usadas en la prueba. La pertinencia no se aprueba para siempre. Es una decisión con razones que deben seguir siendo válidas.

El cuarto es poder recomendar menos autonomía sin quedar atrapados en la idea de que toda intervención debe terminar en automatización total. En HH-31, conservar redacción asistida y retirar modificaciones automáticas es una decisión concreta. Mantiene lo que podría servir mientras limita una consecuencia que todavía no está justificada.

Límites: ni confiar por entusiasmo ni rechazar por costumbre

Una persona también puede equivocarse al leer una política. La alternativa humana no se trata como perfecta, ni el modelo como necesariamente inútil. Se comparan sistemas reales con errores, recursos y posibilidades de reparación. Si el proceso previo ya perjudicaba a ciertos huéspedes, volver a él sin revisar esas fallas tampoco resuelve todo.

Una herramienta puede aportar valor sin ahorrar tiempo. Por ejemplo, puede ofrecer una explicación más comprensible, permitir otra forma de interacción o ayudar a revisar opciones. Esas mejoras deben observarse en personas y tareas concretas. No son propiedades garantizadas por la presencia de un modelo.

También puede ocurrir lo contrario: una herramienta que parece mejorar el promedio aumenta el costo para una minoría de casos. Por eso la comparación no se reduce a una sola cifra. El turno nocturno, una necesidad de accesibilidad o una política excepcional pueden exigir límites diferentes. Diferenciar usos no es incoherencia; puede ser la consecuencia de mirar mejor.

Finalmente, una configuración puede combinar capacidades tan estrechamente que sea difícil aislar sus efectos. Eso no autoriza a declarar todo aprobado o todo inútil. Obliga a explicitar lo que todavía no sabemos y elegir un alcance compatible con esa incertidumbre. N32 se ocupa de construir evidencia suficiente para esa decisión.

Una lectura situada desde América Latina

Una respuesta en castellano no garantiza que el sistema comprenda nuestras instituciones. Puede usar categorías de otra organización, interpretar una trayectoria académica con reglas que no corresponden o tratar como raras formas habituales de expresarse. La fluidez del idioma es una condición parcial, no una prueba de adecuación local.

Ricaurte y Quijano permiten preguntar quién define las categorías con las que se representa a las personas y qué voces quedan fuera. En el ejemplo universitario, un plan anterior no es un dato molesto que conviene normalizar hasta hacerlo desaparecer. Puede describir una situación vigente para esa estudiante. El sistema debe reconocerla y permitir discutir una clasificación equivocada.

Sosa Escudero ayuda a no equiparar cantidad de datos con calidad de una inferencia. Miles de consultas de un mismo canal pueden representar mal a quienes usan otro medio o necesitan asistencia. Bunge exige precisar las afirmaciones y confrontarlas con evidencia. Juntas, estas perspectivas obligan a preguntar qué demuestra realmente la prueba local y qué sigue abierto.

Freire aporta una exigencia adicional: las personas no deberían ser únicamente objetos de una intervención. Deben poder comprender y discutir sus condiciones. En Hotel Horizonte, eso incluye a quienes atienden y a quienes reciben la promesa. Una política que sólo entienden los especialistas deja débil la posibilidad de reclamar y corregir.

Scolari ayuda a mirar cómo la interfaz organiza acciones: qué muestra, qué oculta y qué vuelve fácil aceptar. CEPAL sitúa las capacidades digitales dentro de condiciones de desarrollo desiguales. No alcanza con ofrecer el mismo chat si cambian conectividad, recursos o acceso a una respuesta humana. La alternativa debe ser utilizable en el contexto previsto.

Nada de esto vuelve automáticamente correcta una fuente local ni incorrecta una global. Se pide pertinencia, evidencia y posibilidad de discusión en ambos casos. La pregunta es si las categorías, los datos y los permisos sirven para las personas que realmente participan del servicio.

Síntesis

Antes de elegir una herramienta, separá las tareas. Aplicar una regla, buscar una fuente, estimar un resultado, redactar una explicación y coordinar acciones pueden convivir en el mismo producto. No necesitan el mismo respaldo ni los mismos permisos.

Después compará la propuesta con una alternativa practicable. Observá el trabajo completo: preparación, revisión, errores, reparación y mantenimiento. Si hay una mejora, preguntá para quién ocurre, bajo qué condiciones y qué perjuicios no se aceptan. La novedad y la cantidad de conversaciones no reemplazan esa comparación.

Por último, fijá límites que se puedan ejercer. La persona que supervisa necesita información, tiempo y autoridad; el sistema necesita permisos acordes con la tarea; el servicio necesita continuar cuando la herramienta se abstiene. En HH-31, poder explicar una opción no equivale a poder comprometer una habitación.

La decisión queda abierta a evidencia nueva. N32 no recibirá una orden de demostrar que la IA funciona. Recibirá un uso propuesto, su alternativa, sus límites y las preguntas que todavía debemos responder antes de ampliarlo.

La imagen reúne la tensión central de la lectura y conserva abierta la decisión que sigue.

Cinco píldoras para recordar

01

Primero nombrá el trabajo y el problema; después elegí la herramienta.

02

Estimar, explicar y ejecutar no conceden los mismos permisos.

03

Una respuesta convincente puede estar equivocada, aun con una cita real.

04

Supervisar exige poder entender, rechazar y corregir antes del efecto relevante.

05

Conservar una alternativa y limitar el uso también son decisiones de diseño.

Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N31

1 Separar
Nombrá qué aplica reglas, busca, predice, genera o actúa; una misma pantalla puede reunir permisos diferentes.

↓

2 Comparar
Usá una alternativa practicable y contá preparación, revisión, reparación y mantenimiento; el borrador rápido no demuestra ahorro total.

↓

3 Respaldar
La fuente debe corresponder a la reserva y apoyar la afirmación; un enlace real puede sostener una conclusión equivocada.

↓

4 Limitar
Probá que la supervisión pueda intervenir a tiempo y que la atención continúe cuando el asistente se abstenga.

PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO

Una ficha HH-31 de una tarea del hotel: alternativa practicable, fuentes, permisos, costo completo y condición que obliga a limitar el uso.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

Glosario esencial

Regla determinista. Condición explícita que conduce a una respuesta especificada. Puede aplicar una política equivocada de manera perfectamente regular.

Recuperación de información. Búsqueda y selección de fuentes para una consulta. Encontrar un texto parecido no garantiza que corresponda al caso.

Predicción. Estimación de algo desconocido mediante patrones. Un pronóstico de cancelación no decide qué hacer con la reserva.

Generación. Producción de contenido a partir de instrucciones y contexto. El borrador necesita evaluación; su buena redacción no prueba su verdad.

Agencia. Capacidad de seleccionar pasos y usar herramientas para avanzar hacia un objetivo. El alcance se analiza por acciones y permisos, no sólo por el nombre del producto.

Tarea y propósito. La tarea describe qué se hace; el propósito explica para qué sirve. Clasificar una consulta sólo ayuda si mejora su atención posterior.

Línea de base. Alternativa practicable usada para comparar. Debe representar condiciones equivalentes, no una versión conveniente del problema.

Valor incremental. Mejora que la propuesta aporta respecto de esa alternativa, considerando el trabajo y las consecuencias que agrega.

Calibración. Correspondencia entre probabilidades estimadas y frecuencias observadas en grupos pertinentes. No convierte cada predicción individual en certeza.

Umbral. Valor a partir del cual se toma una acción. Su elección depende de los errores posibles, sus consecuencias y la política permitida.

Control humano significativo. Posibilidad real de comprender e intervenir con información, tiempo, conocimiento y autoridad. No equivale a cualquier clic de aprobación.

Fundamentación. Razones y fuentes que sostienen una afirmación. El enlace debe respaldar lo dicho y aplicarse al caso.

Procedencia. Origen, versión y transformaciones de la información usada. Permite reconstruir qué se tomó de dónde.

Condición de no uso. Límite que indica cuándo excluir una tarea, abstenerse en un caso o suspender una capacidad, con continuidad de atención prevista.

Preguntas de preparación

1. Elegí una consulta del hotel y separá búsqueda, comprobación, explicación y acción. ¿Qué permiso necesita cada paso? Apoyo: 06, 07
2. ¿Qué diferencia hay entre estimar una cancelación y demostrar que una intervención la evitará? Apoyo: 09
3. En la cuenta de cien consultas, ¿por qué un borrador más rápido podía aumentar el trabajo total? ¿Qué costos faltaban todavía? Apoyo: 08
4. Diseñá una revisión que Lucía pueda realizar bajo demanda alta. ¿Qué debe ver y qué debe poder detener? Apoyo: 11
5. Mostrá un ejemplo de cita verdadera que no respalde la conclusión del asistente. ¿Cómo lo detectarías? Apoyo: 12
6. ¿Qué alternativa continuará atendiendo si el asistente no puede resolver? ¿Qué evidencia mostraría que esa salida es practicable? Apoyo: 13

Para el encuentro, traé una ficha de una tarea concreta. Compará una opción con IA y una alternativa viable, indicá la consecuencia que querés evitar y describí un caso que te haría limitar o retirar el uso. No hace falta defender automatización total: hace falta que la elección pueda discutirse con razones.

Referencias base

OCDE (2024). *Explanatory Memorandum on the Updated OECD Definition of an AI System*. https://oecd.ai/en/ai-publications/explanatory-memorandum-on-the-updated-oecd-definition-of-an-ai-system

Tabassi, E. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Autio, C. et al. (2024). *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*. NIST AI 600-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1

UNESCO (2024). *AI Competency Framework for Students*. https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-students

UNESCO (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research*. https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

Russell, S. y Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Fourth Edition. Pearson.

Pearl, J. y Mackenzie, D. (2018). *The Book of Why*. Basic Books.

Dignum, V. (2019). *Responsible Artificial Intelligence*. Springer.

ISO/IEC (2023). *ISO/IEC 42001:2023 Information technology, Artificial intelligence, Management system*. https://www.iso.org/standard/42001

Unión Europea (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

Amershi, S. et al. (2019). "Guidelines for Human-AI Interaction". *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, artículo 3, 1 a 13. https://doi.org/10.1145/3290605.3300233

Shneiderman, B. (2022). *Human-Centered AI*. Oxford University Press.

Nissenbaum, H. (2010). *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*. Stanford University Press.

Ricaurte, P. (2019). "Data Epistemologies, The Coloniality of Power, and Resistance". *Television & New Media*, 20(4), 350 a 365. https://doi.org/10.1177/1527476419831640

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

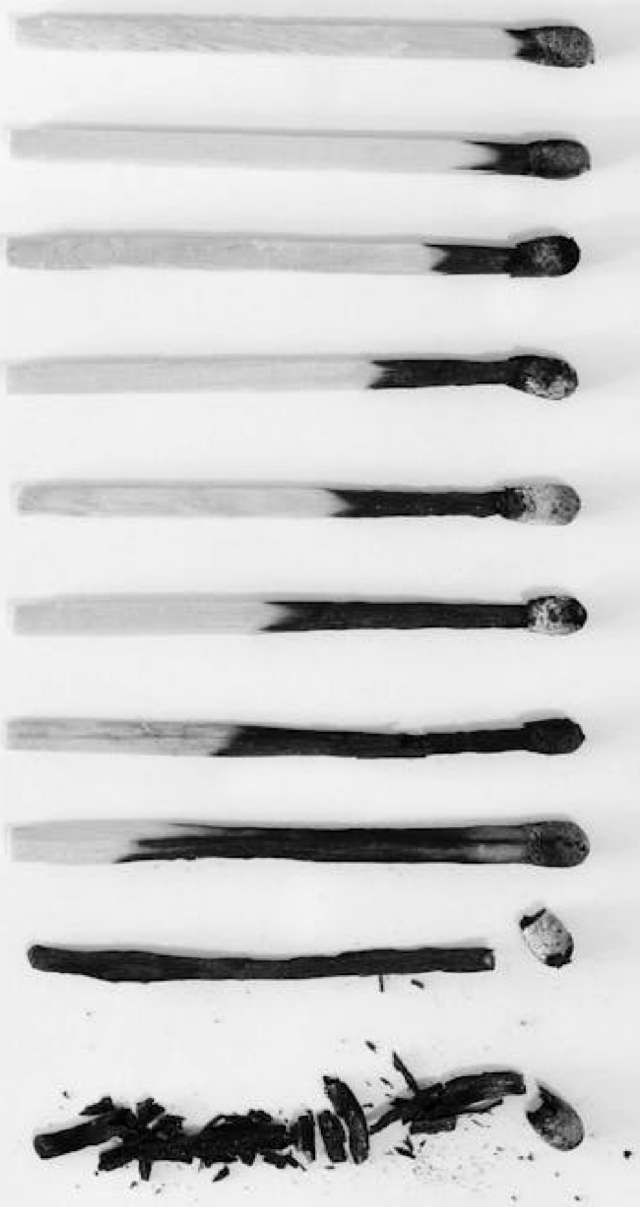
Bunge, M. (2004). *Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento*. Gedisa.

Sosa Escudero, W. (2019). *Big Data: breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas*. Siglo XXI Editores.

Quijano, A. (2000). "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina". En E. Lander (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. CLACSO.

CEPAL (2022). *Un camino digital para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe*. Naciones Unidas.

Scolari, C. A. (2018). *Las leyes de la interfaz: diseño, ecología, evolución, tecnología*. Gedisa.



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.